Lenguajes de Programación

Tercera prueba presencial: Programación Funcional

Fecha: 18 de diciembre de 2017

Ejercicio 1 (2 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada EliminarElementos que, dada una función unaria y una lista de elementos, devuelva una lista que contenga únicamente todos aquellos elementos para los que la función no evalúa a cero.

(EliminarElementos #'1+ '(-2 -3 -1 -2 -1)) -> (-2 -3 -2)

(EliminarElementos #'1- '(1 1 1 1 1)) -> NIL

(EliminarElementos (lambda(x)(- x 2)) '(1 2 1 2 1)) -> (1 1 1)

Ejercicio 2 (2 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada SumYProd que, dados un número arbitrario de parámetros, devuelva una lista de dos elementos con la suma y la multiplicación de todos ellos.

(SumYProd 1 3 4) -> (8 12)

(SumYProd 1 1 1) -> (3 1)

(SumYProd 1 1 1 2) -> (5 2)

Ejercicio 3 (3 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada CerosYUnos que, dado un número arbitrario de parámetros como entrada devuelva en forma de lista de tres elementos cuántos de ellos son ceros, cuántos unos, y cuántos algo distinto:

(CerosYUnos 0) → (1 0 0)

(CerosYUnos 1) → (0 1 0)

(CerosYUnos 2) → (0 0 1)

(CerosYUnos 0 1 2 3) → (1 1 2)

(CerosYUnos 0 1 0 1 0 1 2) → (3 3 1)

Ejercicio 4 (3 puntos)

Implementar una función en lisp llamada combinacionesBinarias que, dado un número de cifras, muestre por pantalla en forma de lista de listas todas las posibles combinaciones de ceros y unos que pueden producirse. Puedes definir funciones adicionales si lo consideras necesario.

(combinacionesBinarias 0) --> (NIL)

(combinacionesBinarias 1) --> ((0) (1))

(combinacionesBinarias 2) --> ((0 0) (0 1) (1 0) (1 1))

(combinacionesBinarias 3) --> ((0 0 0) (0 0 1) (0 1 0) (0 1 1) (1 0 0) (1 0 1) (1 1 0) (1 1 1))